



**Ciências
ULisboa**

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Mestrado em Ciências de Dados

**Integração e Processamento Analítico de
Informação**

**Trabalho relacionado com:
Grupo 2**

Docente: André Filipe Pereira Rodrigues

Discente: Daniel Filipe Fidélis Neves - 64504

Ano letivo 2024-2025

Introdução

No âmbito da Unidade Curricular Integração e Processamento Analítico de Informação, integrada no segundo semestre do primeiro ano do Curso de Mestrado em Ciências de Dados, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi-me proposto a realização de uma avaliação e análise referente ao trabalho efetuado pelo grupo 2 composto pelos alunos João Oliveira (fc.56908) e Tiago Garcia (fc.54938).

Neste trabalho, foi realizada uma análise detalhada a todo o trabalho efetuado pelos meus colegas, desde o relatório, código até à apresentação. Foi-me possível retirar ideias chave e informação importante à cerca do tema escolhido, bem como o cuidado que tiveram na escolha dos métodos a aplicar.

Passarei em seguida à resposta de algumas questões propostas pelo professor, nomeadamente:

1. Are the original data sources and the integrated schema described/characterized in a clear and concise manner? (explain why, why not)
2. Are the selected approaches adequate to the project? (explain)
3. Identify project weaknesses
 - a) Explain why and offer suggestions
 - b) Identify the weakest paragraph of the project report (and why)
4. Identify and explain project strengths
5. Describe how the project could improve
 - c) (e.g. new data sources, other or additional approaches for any part of the project)
6. What questions do you have after reading the plan?
7. Final Rating

Questão Número 1

Are the original data sources and the integrated schema described/characterized in a clear and concise manner? (explain why, why not)

Resposta:

No que toca à descrição dos datasets escolhidos e ao modelo integrado, estão bastante perceptíveis e de fácil interpretação. Como pudemos ver nas imagens abaixo (fig.1 e fig.2 retiradas do relatório), os colegas fizeram uma breve descrição do tema inicial, tal como mostraram perfeitamente como procederam à implementação do modelo de integração dos diferentes datasets.

2 FONTES DE DADOS

A seleção dos conjuntos de dados (*datasets*) para este estudo recorreu a diversas fontes e plataformas, incluindo uma pesquisa de repositórios como pordata.pt, ine.pt, o portal de dados abertos dados.gov.pt e o motor de busca datasetsearch.research.google.com. Os conjuntos de dados utilizados foram:

- **portugal_listings.csv**: Contém informação sobre os preços de venda de habitação.
- **rendasm2.json**: Apresenta os valores de arrendamento (€/m²), por município.
- **densidadePopulacional.json**: Dados relativos à densidade populacional (Nº/km²), por município.
- **densidadealojamentosm2.json**: Contém informação sobre a densidade de alojamentos (Nº/km²), por freguesia.
- **Areas_Freg_Conc_Dist_Pais_CAOP2019.xls**: Contém os códigos geográficos, para podermos fazer as relações entre freguesia, municípios e concelhos dos outros datasets.

A escolha destes *datasets* específicos foi motivada pela necessidade de responder às questões centrais do projeto.

Fig.1 – Descrição dos Datasets

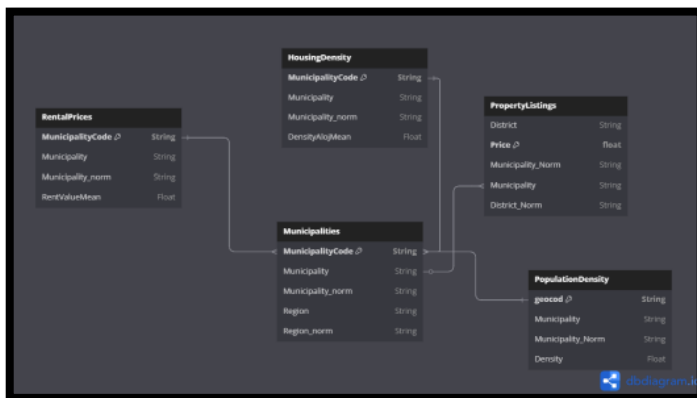


Fig.2 – Modelo de Integração

Na minha opinião, considerando toda a matéria lecionada na Unidade Curricular, os colegas conseguiram expor bem a ideia base do trabalho tal como a devida explicação do modelo integração, quer no relatório quer nos slides de apresentação.

Questão Número 2

Are the selected approaches adequate to the project? (explain)

Resposta:

Sim. Os datasets escolhidos parecem-me ser bastante relevantes e coerentes com os objetivos propostos pelos colegas, apresentando dados suficientes e apropriados para a tarefa de integração. Além disso, o modelo de integração implementado demonstra um bom domínio das técnicas aprendidas em aula, sendo adequado à natureza e às características dos dados. A metodologia adotada está bem fundamentada, é tecnicamente sólida e possibilita a geração de resultados significativos, o que mostra

que as escolhas feitas pelos colegas foram bem pensadas e apropriadas ao contexto do projeto.

Questão Número 3

Identify project weaknesses

- Explain why and offer suggestions
- Identify the weakest paragraph of the project report (and why)

Resposta:

Não quero salientar este detalhe como fraqueza, mas possível melhoria na segunda fase que seria a implementação de gráficos que possibilitem a visualização dos dados e dos resultados, de forma a validar as relações entre as variáveis.

Deixo como sugestão a figura 3, que diz respeito aos diferentes tipos de gráficos para cada análise específica que queiramos executar.

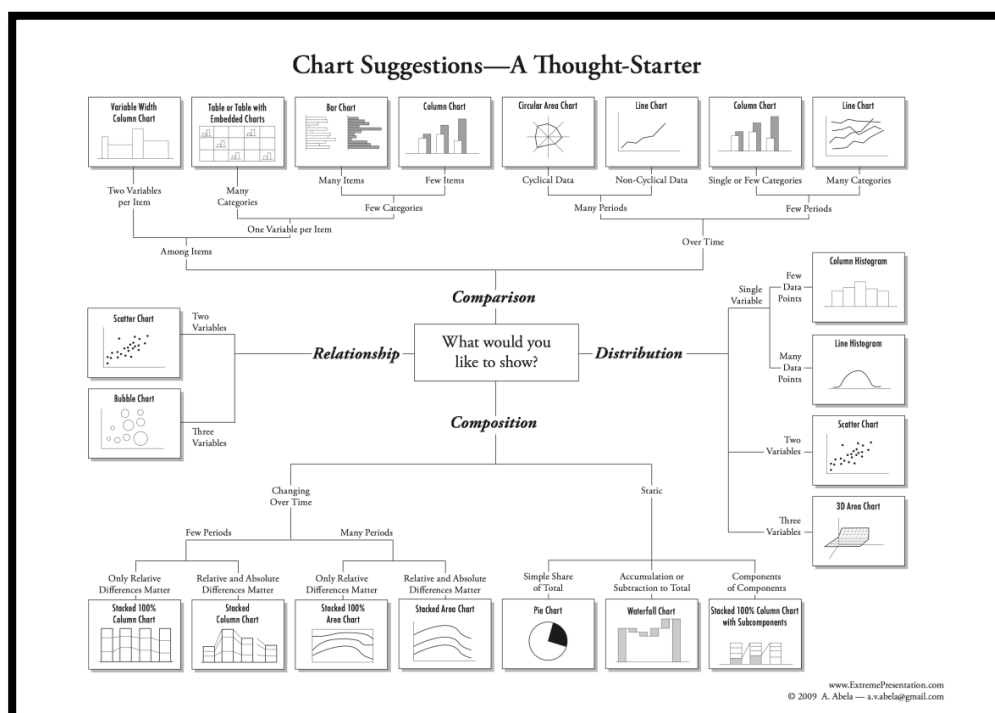


Fig.3 – Chart Suggestions

Sinceramente é difícil para mim avaliar um parágrafo menos bom, porque de facto para mim que não tenho grandes bases de programação e destes temas que temos vindo a ter nas diferentes unidades curriculares, sinto que olhando para o trabalho dos meus colegas realmente percebo de forma intuitiva e sem grandes problemas o desenrolar do trabalho e as tomadas de decisão tomadas ao longo do mesmo. Mas se tiver de apontar algo, talvez deixo como sugestão, tentar colocar algumas limitações que tenham sentido ao longo do projeto na conclusão, de forma a dar algum feedback também a quem leciona, neste caso ao professor André Rodrigues.

Questão Número 4

Identify and explain project strengths

Resposta:

Neste ponto gostaria de salientar o Código... como referi anteriormente as minhas bases em programação não são as melhores dado eu ter tirado licenciatura em energias renováveis, como tal nunca tive programação. Mas olhando para o código todo organizadinho e com comentários a explicar todas as ações, facilitou-me imenso tanto a perceber e correr o código dos colegas, tal como retirar alguma inspiração para a implementar no meu próprio trabalho. Em conversa com um dos colegas do grupo 2 chegámos à conclusão que o código pode estar um pouco redundante, mas sinceramente para mim isso ajudou-me imenso a perceber tudo ao pormenor.

Questão Número 5

Describe how the project could improve

c) (e.g. new data sources, other or additional approaches for any part of the project)

Resposta:

Para mim, um dos pontos que o grupo deveria melhorar seria na elaboração dos slides de apresentação. Gostei muito do código, o relatório também me pareceu bastante fácil de se ler, mas os slides ficaram muito simples. Pode ter sido face ao pouco tempo que tínhamos para executar a apresentação, no entanto deixo como sugestão esse mesmo ponto, melhorar os slides no que toca à informação que querem expor. Porque quem vê os slides e não vê o projeto todo pode não ficar interessado, mas posso admitir o contrário caso vissem o código e o cuidado na tomada de decisão!!

Em relação aos dados sugiro apenas a utilização de mapas iterativos para melhor visualização geográfica, e no que toca à fase analítica, incorporar testes estatísticos para fortalecer as conclusões.

Questão Número 6

What questions do you have after reading the plan?

Resposta:

Lá está, depois de ler o relatório não fiquei com dúvidas, mas sim com imensa curiosidade da próxima fase, de análise e que conclusões retiraram acerca deste tema interessante que é o valor das casas hoje em dia, em relação à densidade populacional e a outros fatores.

Mas se tiver mesmo de fazer alguma questão seria:

- Irão utilizar métodos estatísticos para fortalecer a veracidade das conclusões? Se sim, quais métodos?
- Está previsto o uso de visualizações iterativas ou dashboards (powerBi)?

Questão Número 7

Rating:

Give a rating between 1-5 to the following components:

Rigor (e.g. supported claims/choices) - 4

Complexity (e.g.ambition) – 4

Clarity – 5

Overall – 4

Nota sugerida: Daria entre um 16 ou 17, dado que o projeto mostra excelente domínio técnico na integração dos dados, boa estrutura e escolha de fontes confiáveis. No entanto, falta uma análise estatística mais explícita e visualizações que tornem os resultados mais interpretáveis e convincentes.